EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

$\mathbb{Z}$[X] n'est pas principal

1. Soit $I = 2\mathbb{Z}[X] + X\mathbb{Z}[X]$ l'idéal engendré par 2 et X. Décrire I (les polynômes dont le terme constant est pair) et montrer que $I \neq \mathbb{Z}[X]$.
2. Montrer que I n'est pas principal. Conclure.
3. Soit A un anneau intègre. Montrer que $A[X]$ est principal si et seulement si A est un corps.